



上海交通大学

SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

物理实验报告(预习)

姓名 陈卓远

班级/学号 计科2533/525031910036

指导教师

同组姓名 王冠博

院系/专业 计算机学院计算机科学与技术 2026.6.11 晚18:00

简谐振动的研究

实验原理(简述、原理图及主要公式)

弹簧系数

一、胡克定律 在弹性限度内,弹簧产生的弹力 F 与弹簧的伸长量 x 成正比, $F=k \cdot x$ 二、弹簧振子的简谐运动方程, k_1, k_2 的弹簧联结在一个质量为 M 的物体上, $\downarrow \frac{mg}{k_2 - k_1}$ 则 M 在气垫上作简谐运动, $(k_1 + k_2)x + M \frac{d^2x}{dt^2} = 0$ $x = A \cos(\omega_0 t + \varphi_0)$, $\omega_0 = \sqrt{\frac{k_1 + k_2}{M}}$ ω_0 为固有频率, A 是振幅, φ_0 为初相位, 固有周期 $T = \frac{2\pi}{\omega_0} = 2\pi \sqrt{\frac{M}{k_1 + k_2}}$ 三、弹簧质量的影响, 振子质量 $= M + m_{\text{弹}}$ 则 $\omega_0 = \sqrt{\frac{k_1 + k_2}{M + m_0}}$, $m_0 = \frac{1}{3}m_{\text{弹}}$ $T = \frac{4\pi}{k_1 + k_2} \sqrt{M + \frac{4\pi^2 m}{k_1 + k_2}}$ 四、机械能 $E_p = \frac{1}{2}kx^2$, $E_k = \frac{1}{2}mv^2$, $x=0$, $v=v_{\text{max}}$ 五、光电测量系统小车掠过光电门 $\left\{ \begin{array}{l} x=A, v=0 \text{ 且 } k=m \frac{v_{\text{max}}^2}{A^2} \\ \bar{v} = \frac{\Delta v}{\Delta t} \end{array} \right.$ $\downarrow m_0 + M$

游标 0.02mm 实验目的

1. 学习使用气垫导轨、焦利氏秤和计时仪器 5. 测弹簧有效质量

2. 观察简谐振动现象

3. 测定弹簧的倔强系数

4. 测定振动周期 T 随振子质量 m 变化的情况

数据记录表(自拟)

一、用焦利秤测量弹簧的倔强系数

 $g = 9.794 \text{ m/s}^2$

砝码质量/g 0 4.65 9.31 14.00 18.81 23.58 28.19

10.58g 弹簧 L_1 /mm 245.20 266.06 287.44 308.26 328.46 349.66 369.7411.09g 弹簧 L_2 /mm 178.18 196.50 214.38 233.00 251.30 269.54 287.72二、振子质量 M 与周期 T 的关系(水平&倾斜) $A=10\text{cm}$ $\Delta x=5.54\text{mm}$ M/g 120.58 125.25 129.91 134.59 139.39 144.16 148.77 T/ms 1020.33 1038.89 1057.11 1074.70 1092.96 1109.97 1127.19三、振幅与周期的关系 $M=120.58\text{g}$

振幅/cm 5 10 15 20 25 30

周期/ms 1020.87 1021.40 1020.84 1020.69 1024.07 1020.97

物理实验教学中心
http://pec.sjtu.edu.cn

实验数据处理及结果

四. 振幅与最大速度的关系 $\Delta x = 0.995 \text{ cm}$

振幅 $A(\text{cm})$	5	10	15	20	25	30
挡光 $t(\text{ms})$	32.84	17.08	11.38	8.59	7.13	5.87

五. 不同斜面上振子质量与周期 斜面长 $L = 118.00 - 31.60 = 86.40 \text{ cm}$

斜面1 $\angle$	$M(\text{g})$	120.58	125.23	129.91	134.59	139.39	144.16	148.77
$h = 1.240 \text{ cm}$	$t(\text{ms})$	1017.37	1035.77	1053.29	1071.19	1088.64	1106.35	1123.55

斜面2 $\angle$	$M(\text{g})$	120.58	125.23	129.91	134.59	139.39	144.16	148.77
$h = 2.510 \text{ cm}$	$t(\text{ms})$	1017.33	1035.53	1053.33	1071.17	1088.64	1106.44	1123.61

实验数据处理

一、焦利秤法

序号	砝码/g	F/N	L1/mm	$\Delta L1/m$	L2/mm	$\Delta L2/m$
1	0.0000	0.0000	245.2000	0.0000	178.1800	0.0000
2	4.6500	0.0455	266.0600	0.0209	196.5000	0.0183
3	9.3100	0.0912	287.4400	0.0422	214.3800	0.0362
4	14.0000	0.1371	308.2600	0.0631	233.0000	0.0548
5	18.8100	0.1842	328.4600	0.0833	251.3000	0.0731
6	23.5800	0.2309	349.6600	0.1045	269.5400	0.0914
7	28.1900	0.2761	369.7400	0.1245	287.7200	0.1095

二、水平状态：M 与 T

序号	M/kg	T/s	T^2/s^2
1	0.1206	1.0203	1.0411
2	0.1252	1.0389	1.0793
3	0.1299	1.0571	1.1175
4	0.1346	1.0747	1.1550
5	0.1394	1.0930	1.1946
6	0.1442	1.1100	1.2320
7	0.1488	1.1272	1.2706

三、振幅 A 与周期 T

序号	A/cm	T/ms
1	5.0000	1020.8700
2	10.0000	1021.4000
3	15.0000	1020.8400
4	20.0000	1020.6900
5	25.0000	1021.0700
6	30.0000	1020.9700

四、振幅 A 与最大速度 Vmax

序号	A/cm	A^2/m^2	挡光t/ms	Vmax/(m/s)	$Vmax^2/(m^2/s^2)$
1	5.0000	0.0025	32.8400	0.3030	0.0918
2	10.0000	0.0100	17.0800	0.5826	0.3394
3	15.0000	0.0225	11.3800	0.8743	0.7645
4	20.0000	0.0400	8.5900	1.1583	1.3417
5	25.0000	0.0625	7.1300	1.3955	1.9475
6	30.0000	0.0900	5.8700	1.6951	2.8732

五、斜面状态：M 与 T

序号	斜面1 M/kg	斜面1 T/s	斜面1 T^2/s^2	斜面2 M/kg	斜面2 T/s	斜面2 T^2/s^2
1	0.1206	1.0174	1.0350	0.1206	1.0173	1.0350
2	0.1252	1.0356	1.0724	0.1252	1.0355	1.0723
3	0.1299	1.0533	1.1094	0.1299	1.0533	1.1095
4	0.1346	1.0712	1.1474	0.1346	1.0712	1.1474
5	0.1394	1.0886	1.1851	0.1394	1.0886	1.1851
6	0.1442	1.1064	1.2240	0.1442	1.1064	1.2242
7	0.1488	1.1236	1.2624	0.1488	1.1236	1.2625

简谐振动实验图表

图1 焦利秤法：弹簧1劲度系数

F = a + kΔL	
方程	F = a + kΔL
绘图	F - ΔL
图例	● 实验数据；— 线性拟合
截距 a	-0.001207 ± 0.000833 N
斜率 k	2.22058 ± 0.011086 N/m
Pearson's r	0.999938
R²(COD)	0.999875
物理量	k1 = 2.2206 N/m

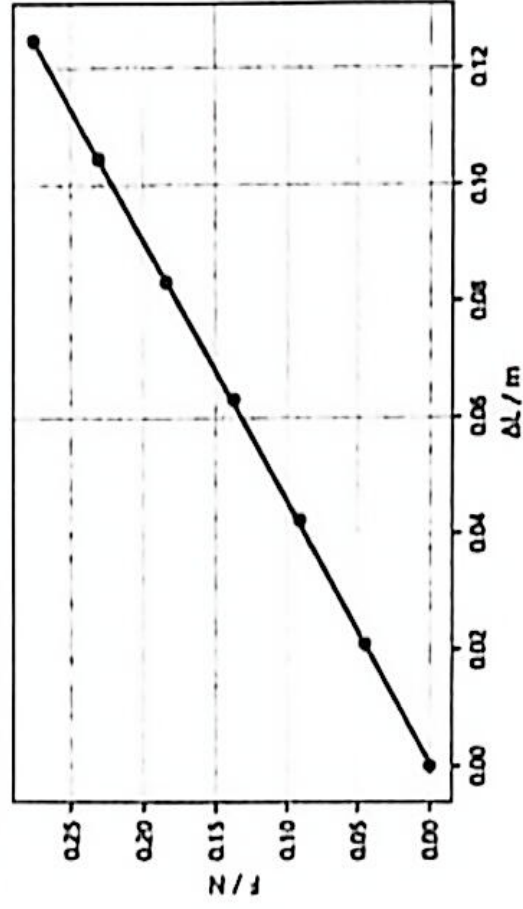


图2 焦利秤法：弹簧2劲度系数

F = a + kΔL	
方程	F = a + kΔL
绘图	F - ΔL
图例	● 实验数据；— 线性拟合
截距 a	-0.000442 ± 0.000379 N
斜率 k	2.525543 ± 0.005755 N/m
Pearson's r	0.999987
R²(COD)	0.999974
物理量	k2 = 2.5255 N/m

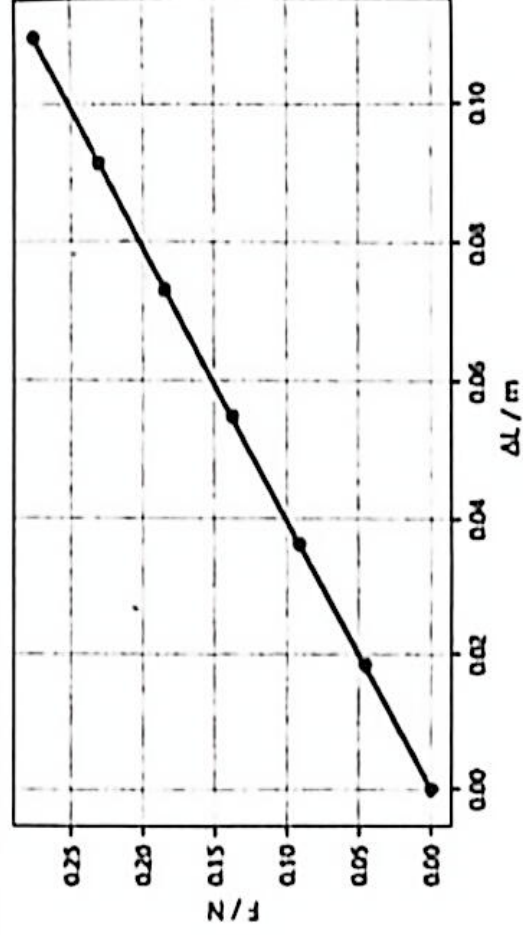


图3 水平状态：T²-M 关系

T² = a + kM	
方程	T² = a + kM
绘图	T² - M
图例	● 实验数据；— 线性拟合
截距 a	0.062375 ± 0.002651 s²
斜率 k	8.119147 ± 0.019641 s²/kg
Pearson's r	0.999985
R²(COD)	0.999971
换算结果	K = 4π²/k = 4.8624 N/m

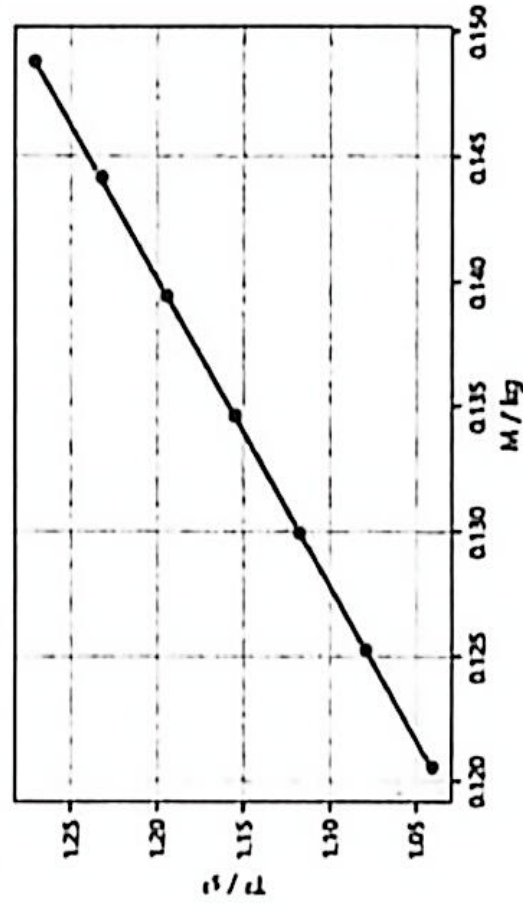


图4 斜面1：T²-M 关系

T² = a + kM	
方程	T² = a + kM
绘图	T² - M
图例	● 实验数据；— 线性拟合
截距 a	0.064953 ± 0.003447 s²
斜率 k	8.042514 ± 0.025532 s²/kg
Pearson's r	0.999975
R²(COD)	0.99995
换算结果	K = 4.9087 N/m, m0 = 8.076 g

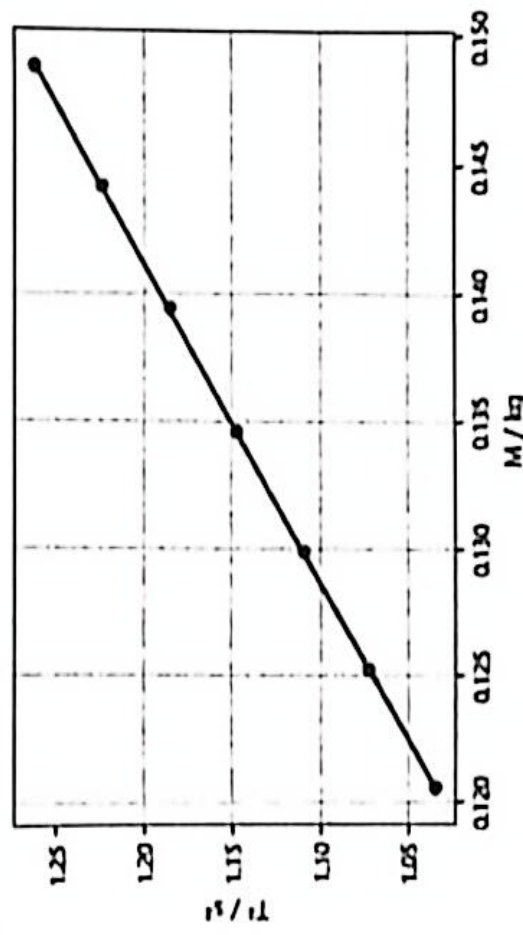


图5 斜面2：T²-M 关系

T² = a + kM	
方程	T² = a + kM
绘图	T² - M
图例	● 实验数据；— 线性拟合
截距 a	0.063836 ± 0.003427 s²
斜率 k	8.051076 ± 0.025386 s²/kg
Pearson's r	0.999975
R²(COD)	0.99995
换算结果	K = 4.9035 N/m, m0 = 7.929 g

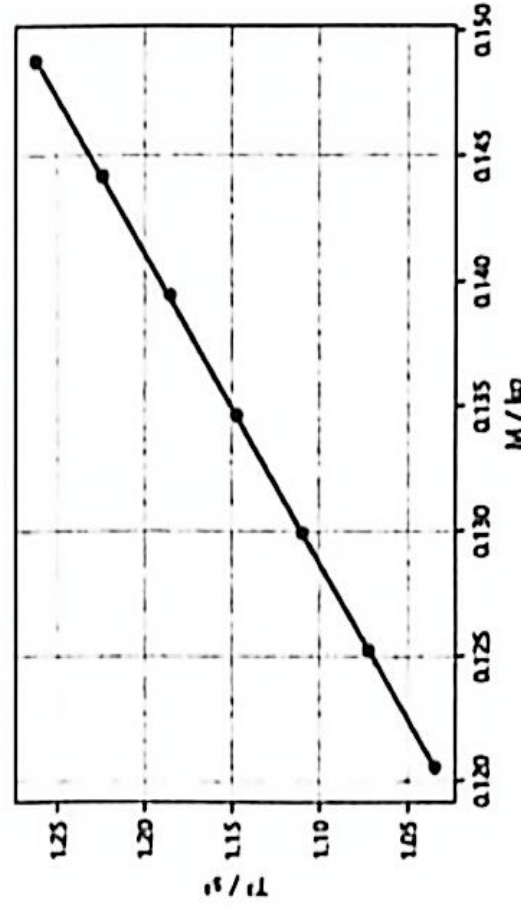


图6 振幅 A 与周期 T 的关系

T = a + kA	
方程	T = a + kA
绘图	T - A
图例	● 实验数据；— 线性拟合
截距 a	1021.037333 ± 0.25251 ms
斜率 k	-0.003657 ± 0.012968 ms/cm
Pearson's r	-0.139628
R²(COD)	0.019496
统计量	Tmean = 1020.973 ms, s = 0.245 ms

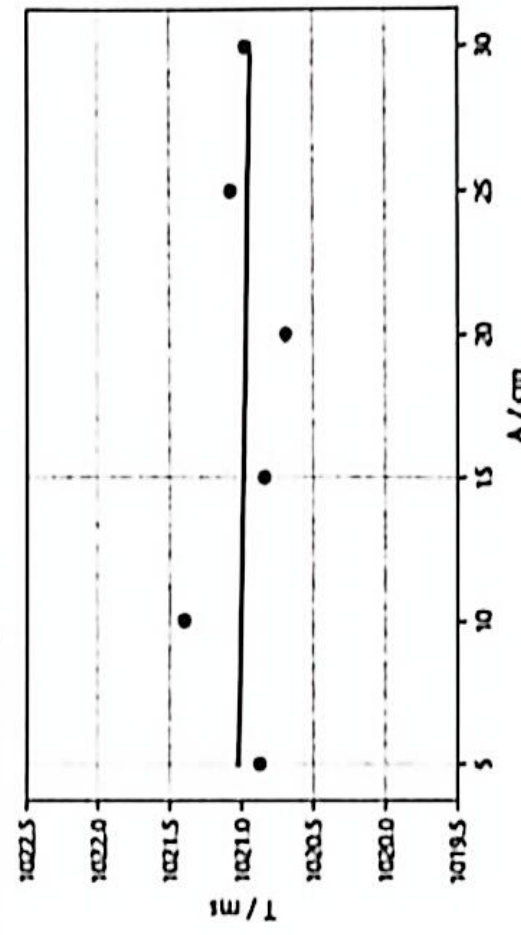
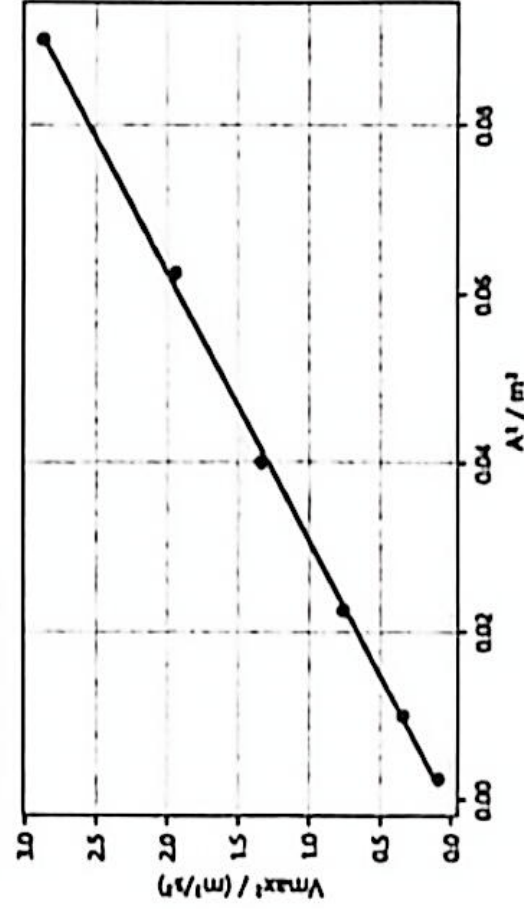


图7 Vmax² 与 A² 的能量关系

Vmax² = a + kA²	
方程	Vmax² = a + kA²
绘图	Vmax² - A²
图例	● 实验数据；— 线性拟合
截距 a	0.03443 ± 0.025848 m²/s²
斜率 k	31.434954 ± 0.530978 s⁻²
Pearson's r	0.99943
R²(COD)	0.99886
K值	K = 4.0319 N/m; 另算 4.0175 N/m



主要结果汇总

项目	结果
焦利秤法	k1 + k2 = 4.7461 N/m
水平周期法	K = 4.8624 N/m, m0 = 7.683 g
斜面1	K = 4.9087 N/m, m0 = 8.076 g
斜面2	K = 4.9035 N/m, m0 = 7.929 g
振幅-周期	Tmean = 1020.973 ms
结论	倾角影响不明显；周期基本与振幅无关

简谐振动实验数据处理结果

一、主要结果

处理项目	结果	说明
焦利秤法	$k_1=2.2206\text{ N/m}$, $k_2=2.5255\text{ N/m}$	$k_1+k_2=4.7461\text{ N/m}$; $m_0=(m_1+m_2)/3=7.223\text{ g}$
K值对比	焦利秤法 $k_1+k_2=4.7461\text{ N/m}$	周期法: 水平 4.8624, 斜面1 4.9087, 斜面2 4.9035 N/m
水平 T^2 -M	$K=4.8624\text{ N/m}$	$m_0=7.683\text{ g}$; $T^2=0.062375+8.119147M$
斜面1 T^2 -M	$K=4.9087\text{ N/m}$	$m_0=8.076\text{ g}$; $h=1.240\text{ cm}$, $\theta=0.822^\circ$
斜面2 T^2 -M	$K=4.9035\text{ N/m}$	$m_0=7.929\text{ g}$; $h=2.510\text{ cm}$, $\theta=1.665^\circ$
倾角影响	周期与斜面倾角无明显关系 (误差允许范围内)	倾角改变主要改变平衡位置; 两斜面 K 值和同质量周期均很接近
A-T 关系	T均值=1020.973 ms, 周期与振幅无明显关系 (误差允许范围内)	$s=0.245\text{ ms}$; 斜率=-0.003657 ms/cm
$V_{\max}^2$ - A^2	斜率=31.4350 s ⁻²	由 $K=\text{斜率}(M+m_0)$ 得 $K=4.0319\text{ N/m}$

二、计算公式

项目	公式
焦利秤法	$F = k \Delta L$
质量-周期法	$T^2 = 4\pi^2/(k_1+k_2) \cdot M + 4\pi^2/(k_1+k_2) \cdot m_0$
动能-势能法	$V_{\max}^2 = (k_1+k_2)/(M+m_0) \cdot A^2$, $V_{\max} = \Delta x/t$, $\Delta x = 0.995\text{ cm}$

三、结论摘要

说明
焦利秤法得到 $k_1+k_2=4.7461\text{ N/m}$; 周期法得到水平 $K=4.8624\text{ N/m}$ 、斜面1 $K=4.9087\text{ N/m}$ 、斜面2 $K=4.9035\text{ N/m}$, 两者整体接近。
斜面倾角改变时, 周期数据和拟合得到的 K 值变化很小, 可以为周期与倾角无明显关系。
A-T 拟合相关性很弱, 说明在本实验范围内周期基本与振幅无关。
$V_{\max}^2$ 与 A^2 具有明显线性关系, 符合简谐运动能量关系。



上海交通大学

SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

物理实验报告

姓名 陈卓远 班级/学号 计科2533/525031910036 指导教师 _____
同组姓名 王冠博 院系/专业 计算机学院计算机科学与技术 实验日期 2026.6.11晚18:00

简谐振动的研究

实验方案及仪器

(实验方案, 主要仪器及操作要点)

方案: 1. 用焦利氏秤测量弹簧的倔强系数, 调节焦利氏秤与弹簧, 记录初始位置; 加砝码, 记录位置, 最小二乘法计算 k 2. 熟悉使用计时器
气垫导轨 3. 导轨水平, 研究振动周期 T 和振子质量 M 的关系, 将带 T 形片的小车连上弹簧, 拉开一定振幅, 振荡记录 M 和 T , 加砝码记录 M 与 T 关系, 作图法分析 M 与 T^2 关系, 计算 $k=k_1+k_2$ 和 m 。 4. 研究导轨在不同倾角斜面上 T 与 M 关系 5. 研究 T 与 A 关系 6. 研究 V_m 与 A 关系

主要仪器: 气垫导轨装置、弹簧、焦利氏秤、电子天平、计时器、砝码、T/U 形片。
操作要点: 1. 弹簧不可随意用手拉伸, 2. 将焦利氏秤调节至竖直状态, 避免游标盘与镜子触碰、摩擦 3. 确定气垫导轨出气通畅 4. 小车轻拿轻放, 避免损坏。

*实验过程及现象

(操作顺序, 观察到什么现象, 遇到哪些问题, 如何解决)

操作顺序: 1. 倔强系数的测量: 测量 M 弹簧, 滑块 T 形/U 形挡片质量以及 U 形挡片长度, 在焦利氏秤竖直放置的前提下, 挂上弹簧、铝片, 利用“三线合一”法得到 L_1 , 依次加砝码得到 L_2 , 作图拟合。 2. M 与 T 关系, 调节气垫导轨水平状态, 将计时器调至周期状态, $10T$ 为一次测量, 在 $10cm$ 左右的振幅下松螺丝刀得到 $10T$, 依次增加砝码个数, 测量得到 6 个数据, 作图拟合。 4. 振幅与周期, 从 $5cm$ 开始以 $5cm$ 为步长重复测量, 作图研究 5. 动能与势能, 以 $5cm$ 为步长, 测量 $5cm \sim 30cm$ 6 组数据, 用螺丝刀控制振幅大小, 松手使其自由振动, 计数器使用计时 2" 功能, 采用逐次测量法测得 V_{max} , 作图拟合。 现象: L_2 与 M 砝码近似线性关系, T 与 M 呈正相关; 随 A 变化, T 几乎保持不变 问题: 用焦利氏秤时弹簧上振动幅度大 应对: 用手托住砝码减小振动幅度, 轻托轻放, 直至砝码静止。

<http://pec.sjtu.edu.cn>

实验总结及讨论

(实验收获、反思及思考题解答)

- 思考题:
1. ①先用测水平 ②打开喷气装置,自由放置小车,调整单脚螺钉,直至小车静止,即为水平
 2. 不会, $T^2 = \frac{4\pi^2}{k_1 + k_2} (M + m_0)$ 与 θ 无关
 3. 为了准确得到弹簧长度,避免反光镜与薄铝片有接触,通过两个正交方向目测并调节单脚螺钉,并用铅垂线验证使焦利秤竖直
 4. 难免存在空气阻力和摩擦力,阻尼力使得机械能转化为内能无影响, T 与振幅 A 无关。
 5. 不是一条直线,说明是阻尼振动,或存在测量误差
 6. “三线合一”, 铝片、镜中铝片像、刻度线完全重合,有效实验结果 $R^2 \approx 1$, 铝片静止时

实验收获与反思: 加深了对振动周期、频率和振幅、回复力之间的关系, 提高了实验操作和数据处理和呈现的能力
读数、操作稳定性都会影响实验结果, 测定 $A \sim T$ 关系时未多次测量求平均值, 使得误差较大。

*应用延伸与拓展

(日常相关的应用或与自己专业相关的研究)

日常相关的应用: 1. 钟表与计时

2. 汽车减震与建筑抗震 (阻尼器, 减少共振)

3. 乐器发声 (振动)

4. 手机振动, 洗衣机甩干, 风扇转动 (振动周期)

与计算机专业相关的研究:

1. 物理仿真与游戏引擎 (模拟碰撞, 弹簧振动...)

2. 信号处理 (傅里叶分析, 音频处理周期信号)

3. 传感器等智能设备 (采集振动数据, 识别步态等)

4. 机器人控制 (要抑制振动, 提高稳定性)